第12章 物理视图

12.1概述

系统模型的大部分内容反映了系统的逻辑和设计方面的信息，并且独立于系统的最终实现单元。然而，为了达到可重用性和可操作性的目的，系统实现方面的信息也很重要。UML使用两种视图来表示实现单元：实现视图和部署视图。

实现视图将系统中可重用的部分包装成具有可替代性的物理单元，这些单元被称为构件，实现视图称为构件图。构件图用构件及构件间的接口和依赖关系来表示设计元素（例如类）的具体实现。构件是系统高层的可重用的组成部件。

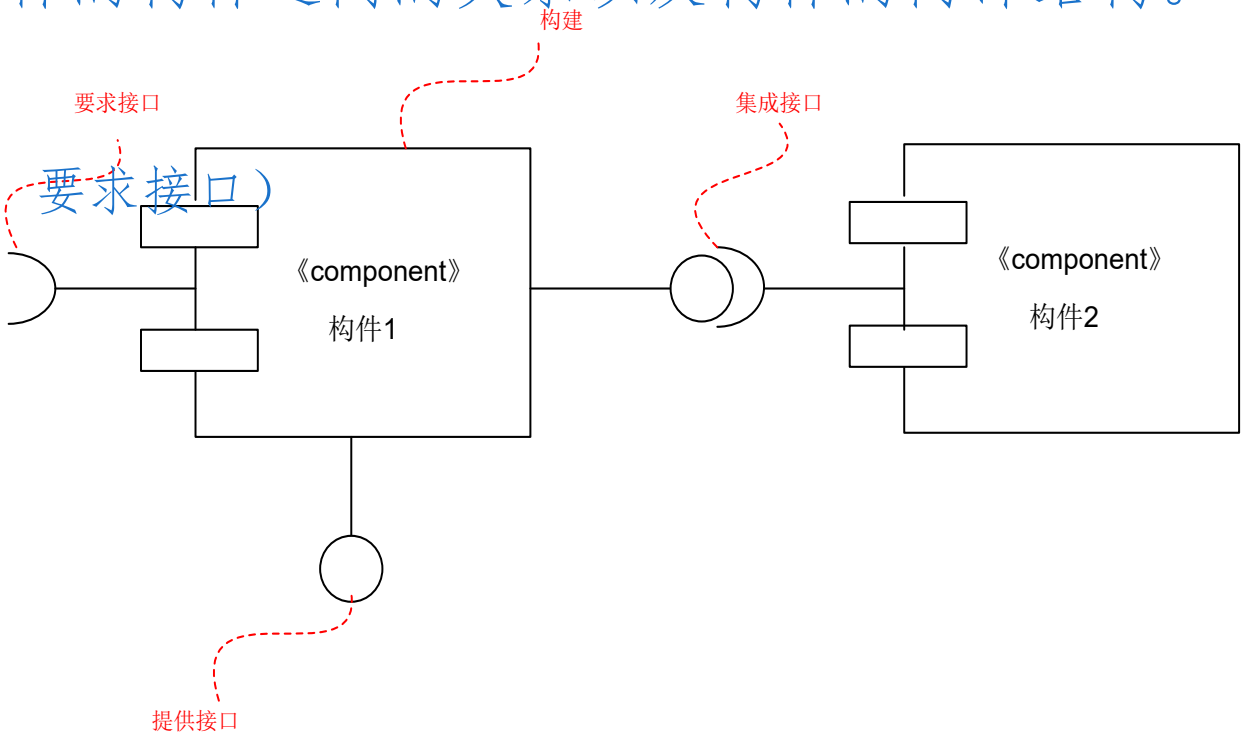
部署视图表示运行时的计算资源（如计算机及它们之间的连接）的物理布置，称为部署图。在部署图中，运行资源的元素称作节点。在运行时，节点包含构件和对象。 构件和对象的分配可以是静态的，它们也可以在节点间迁移。如果含有依赖关系的构件实例放置在不同节点上，部署视图可以展示出执行过程中的关键点。

12.2构件图模型

- 前面学习的图形都是用来表示模型化对象系统的理论部分的构造和行为，也就是眼睛看不到的那一部分内容。

这一章节开始要开始接触用来描述系统的文件构成，软件运行环境和硬件构成的两种图形—构件图和部署图。主要用来描述系统中能用眼睛看到的那一部分。

- 构件图表示组成软件的构件之间的关系以及构件的内部结构。
- 构件图的模型元素
  - 构件
  - 接口（提供接口，要求接口）



12.2构件图-构件

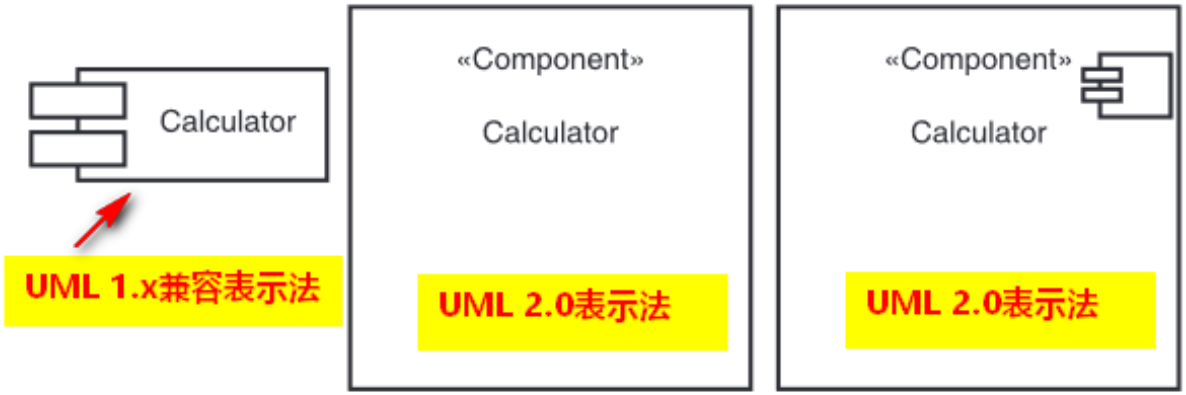
- 构件（组件，Component)表示的是系统内预先定义好访问接口的可以再利用的软件部件。
  - 一个构件具有一个以上对外公开的接口。(但是不一定体现在图上)
- 构件是对系统中的高级别的物理构建块的抽象和表示。并且具有封装性、可插拔、独立性、接口
- 组件的重点已经从UML1的物理视图转变为将组件作为一个紧密封装单元的更逻辑化概念。
- 在UML 2.x及以后的版本中，组件被赋予了更抽象和逻辑概念的含义，更多地强调了在概念和设计阶段如何组织和理解系统的高级结构，而不是其物理实现。

12.2构件图-构件

- 在UML 1.x 中，数据文件、表格、可执行文件、文档和动态链接库等都被定义为组件。实际上，建模者习惯把这些东西划分为部署组件（deployment component）、工作产品组件（work product component）和执行组件（execution component）。
- UML 2.0 则统称它们为工件（artifact,成果物），也就是系统使用或产生的一段信息。组件定义了一个系统的功能。就好像一个组件是一个或多个类的实现一样，工件（如果它是可执行的话）是一个组件的实现。。

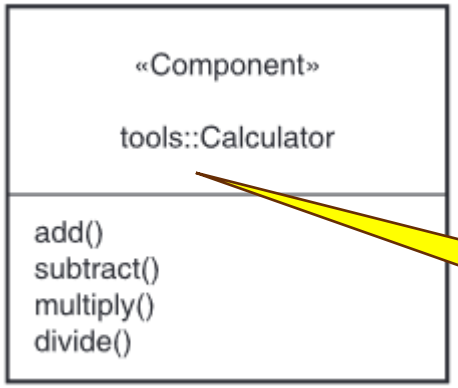
12.2构件图-构件

- 构件的表示法





如果有小图标，则<<component>>可以省略。



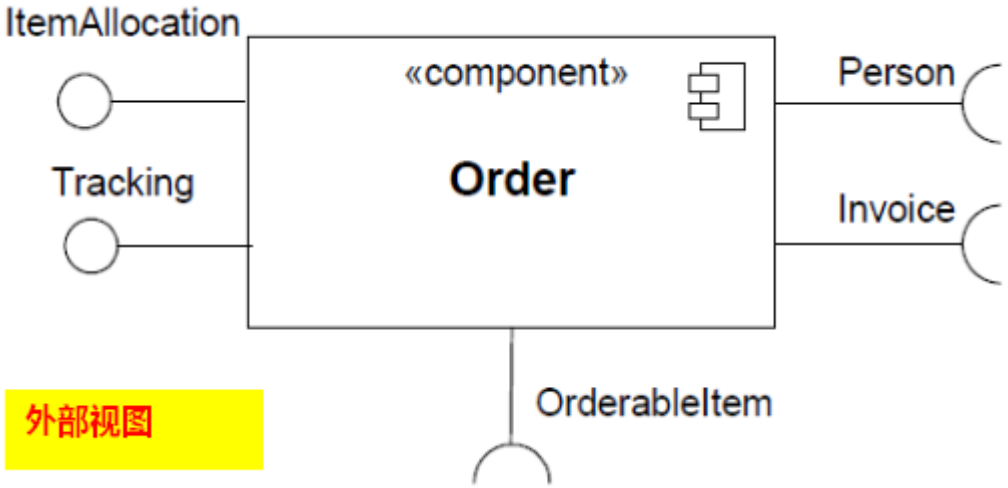
构构件名可以用包名做前缀；也可以显示构件的操作。

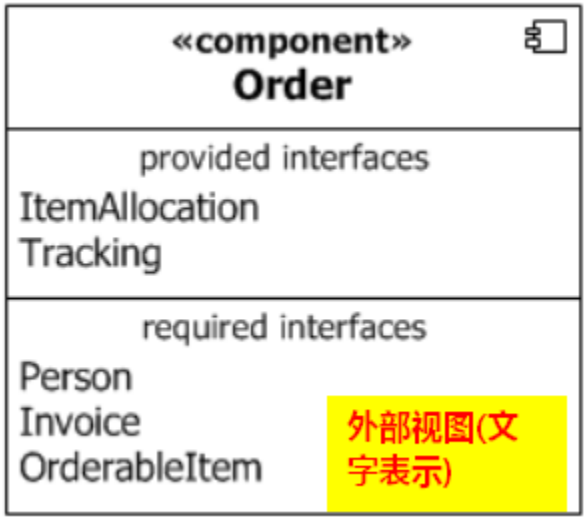
12.2构件图-构件

- 构件的表示法

构件的外部视图（黑盒视图）只显示公共的属性和操作，可以用图示也可以用文字。

内部视图（白盒视图）显示构件的私有属性和实现类元。



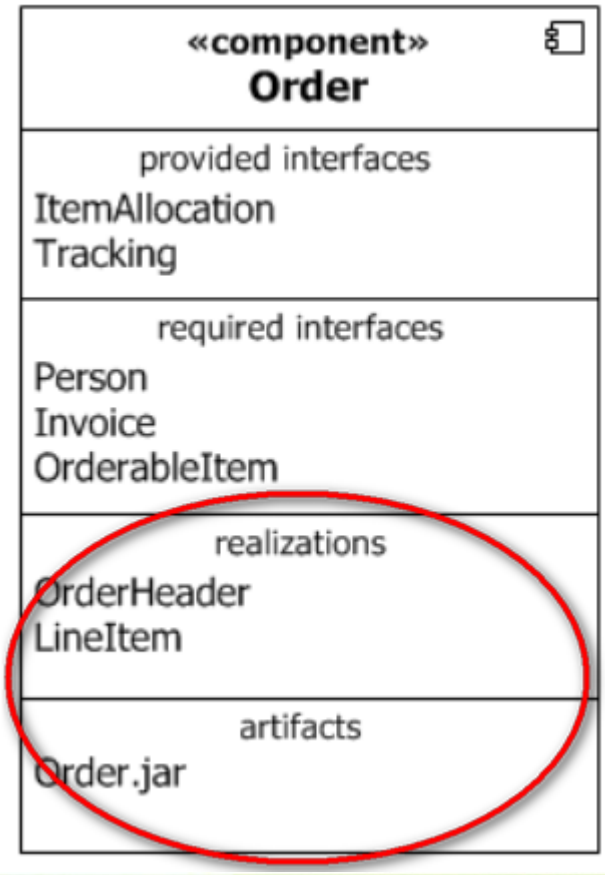


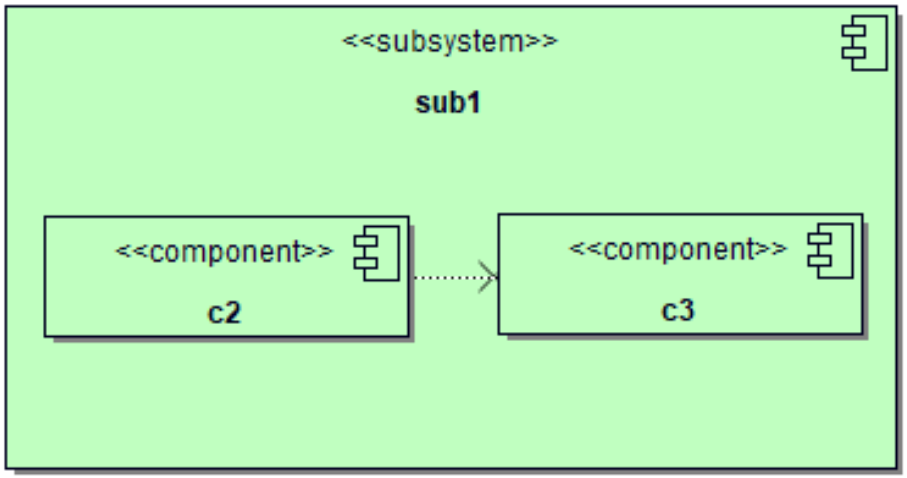
12.2构件图-构件

- 构件的表示法

  内部视图（白盒视图）显示构件的私有属性和实现类元。

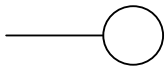
  UML 2.0 构件支持的构造型还有:«Entity», «Service», «Subsystem»等



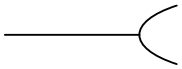


12.2构件图-接口（interface）

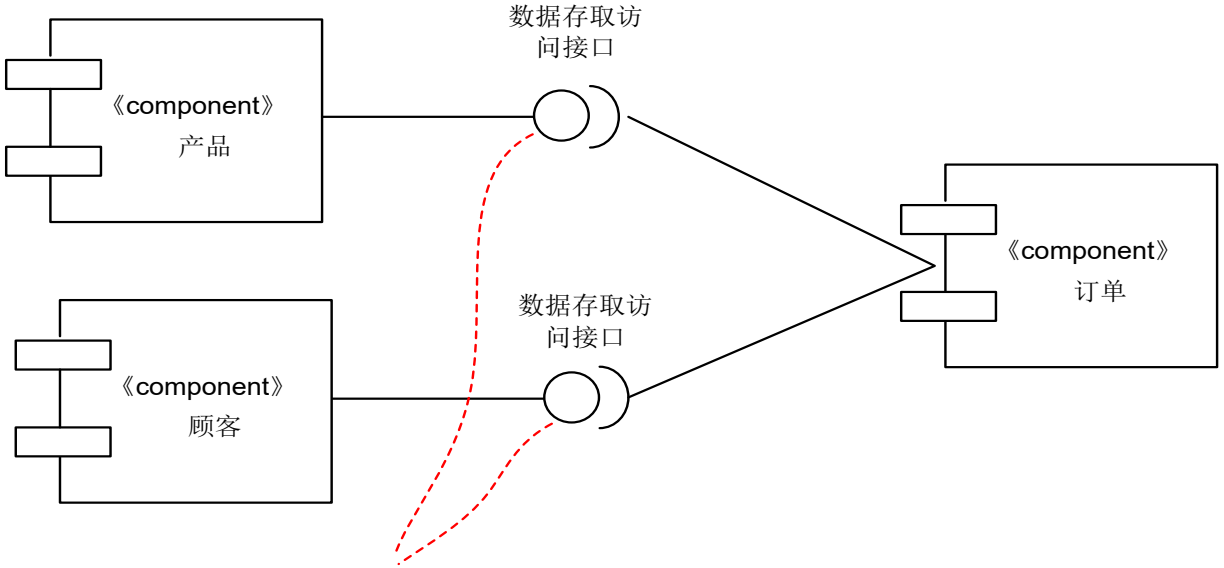
- 构件之间是通过接口连接起来的。接口只定义了操作调用的方法，并不包含操作的具体实现。(lollipops and sockets sticking)
  - 提供接口(provided interface)
    - 构件提供给外部的可以访问的接口。



  - 要求接口(required interface)
    - 构件访问外部时要求的接口。



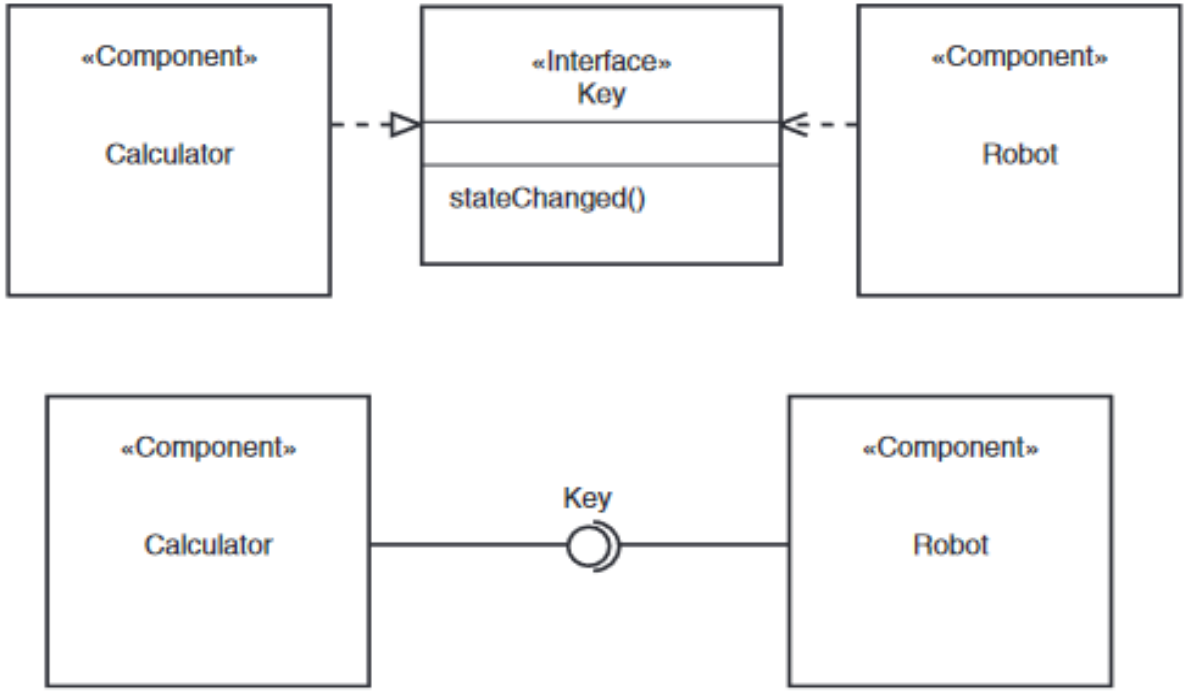
- 使用接口，方便做成容易置换内容的构件。（只要保持接口不变）



“产品”构件和“顾客”构件具有两个相同的提供接口，因此两者内部置换也不会对“订单”构件产生影响。

12.2构件图-接口（interface）

- 接口的依赖和实现可以用两种图示方法。



12.2构件图-接口（interface）

- 接口的依赖和实现还可以用依赖关系描述

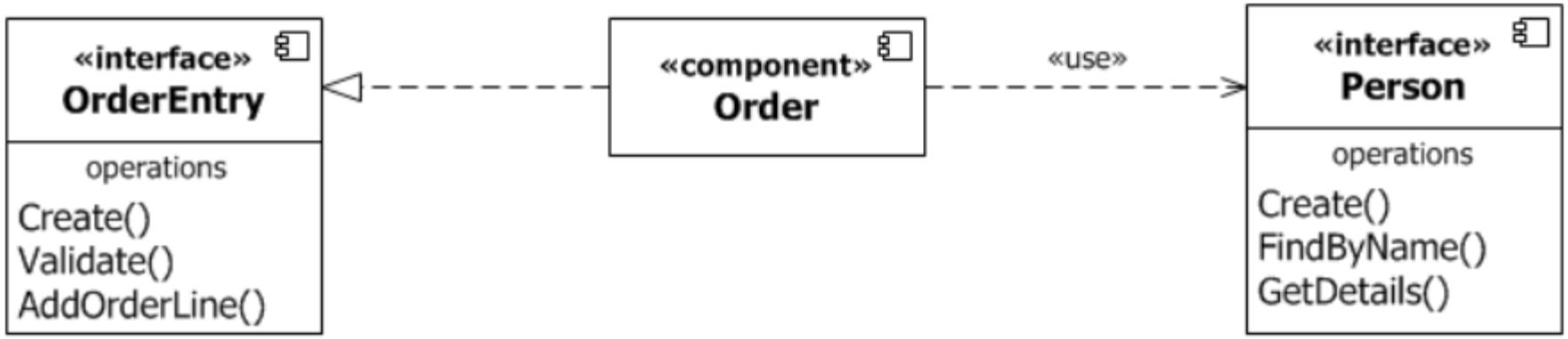
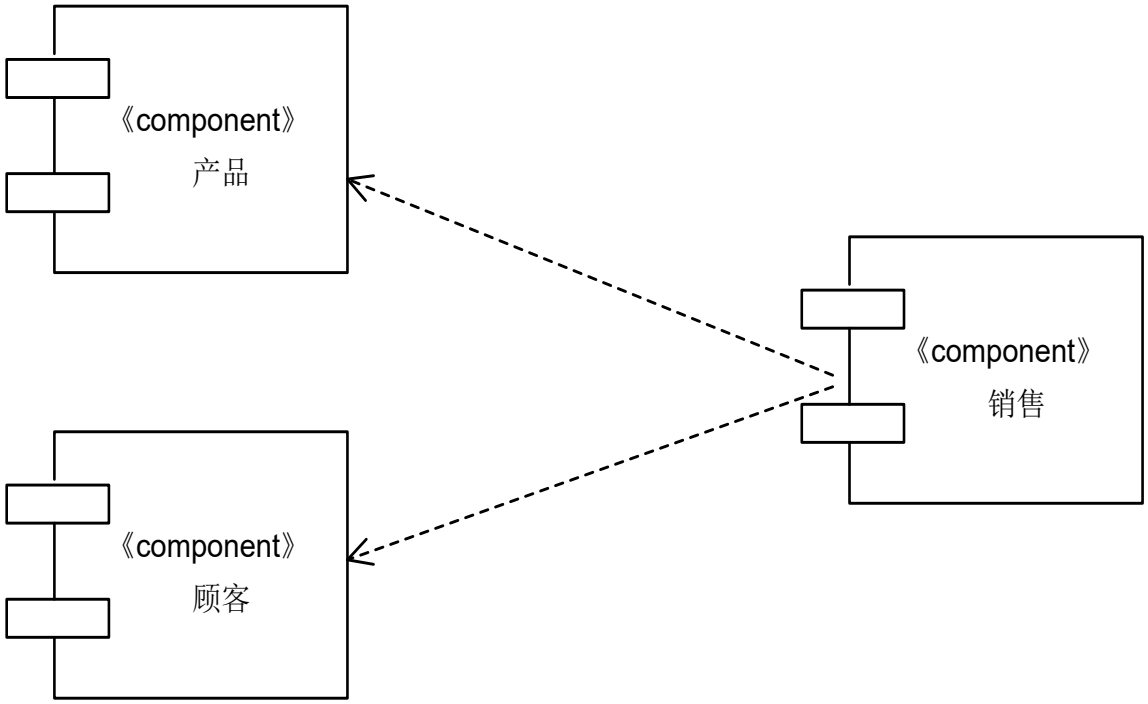


Figure 11.43 Explicit representation of provided and required Interfaces using Dependency notation.

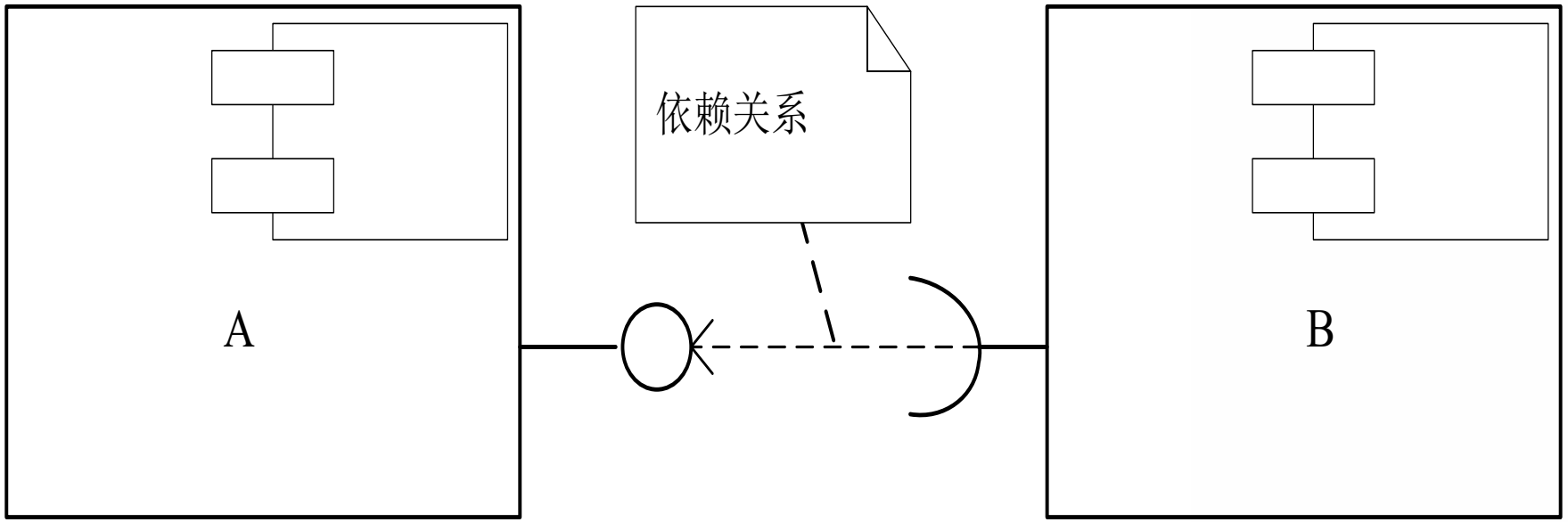
12.2构件图-构件间的关系

- 构件之间可以具有依赖关系。表示构件之间的访问调用关系。表示方法类似于类之间的依赖。

在系统分析阶段，我们只要确定构件之间的依赖关系即可（并用依赖箭头表示构件间的关系）。



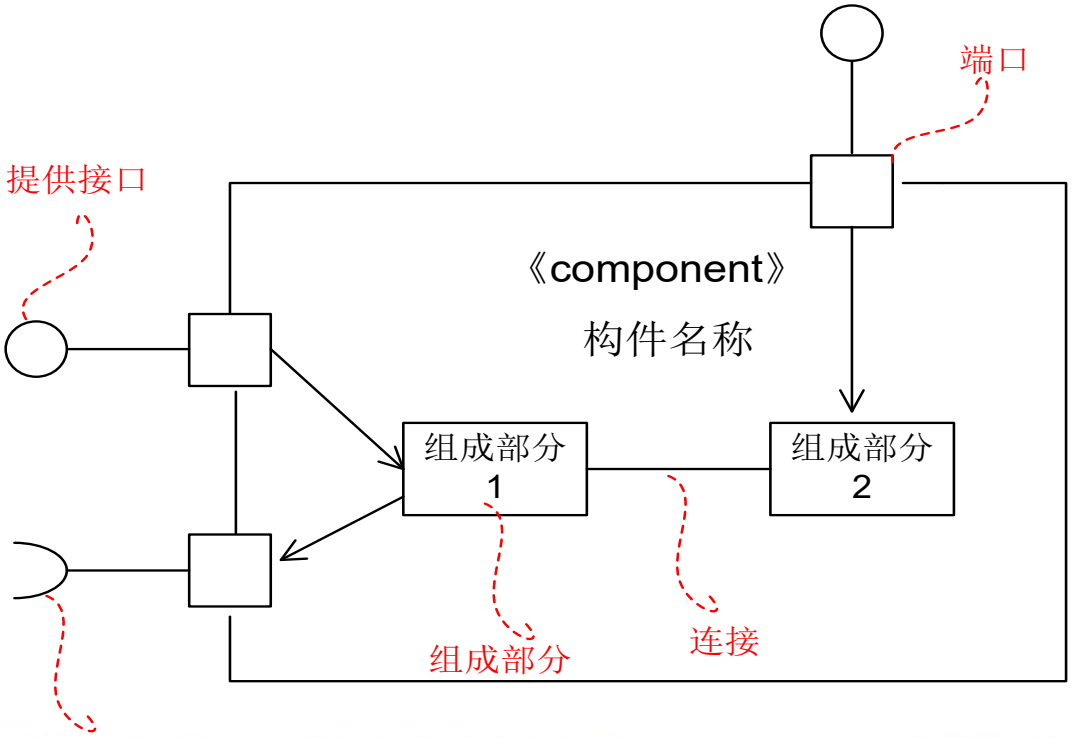
◆在设计阶段，将依赖关系转换为供给接口与需求接口间的依赖关系。即，确定各构件的供给接口和需求接口的详细要求和标准



对依赖关系解耦

12.2构件图-构件的内部结构

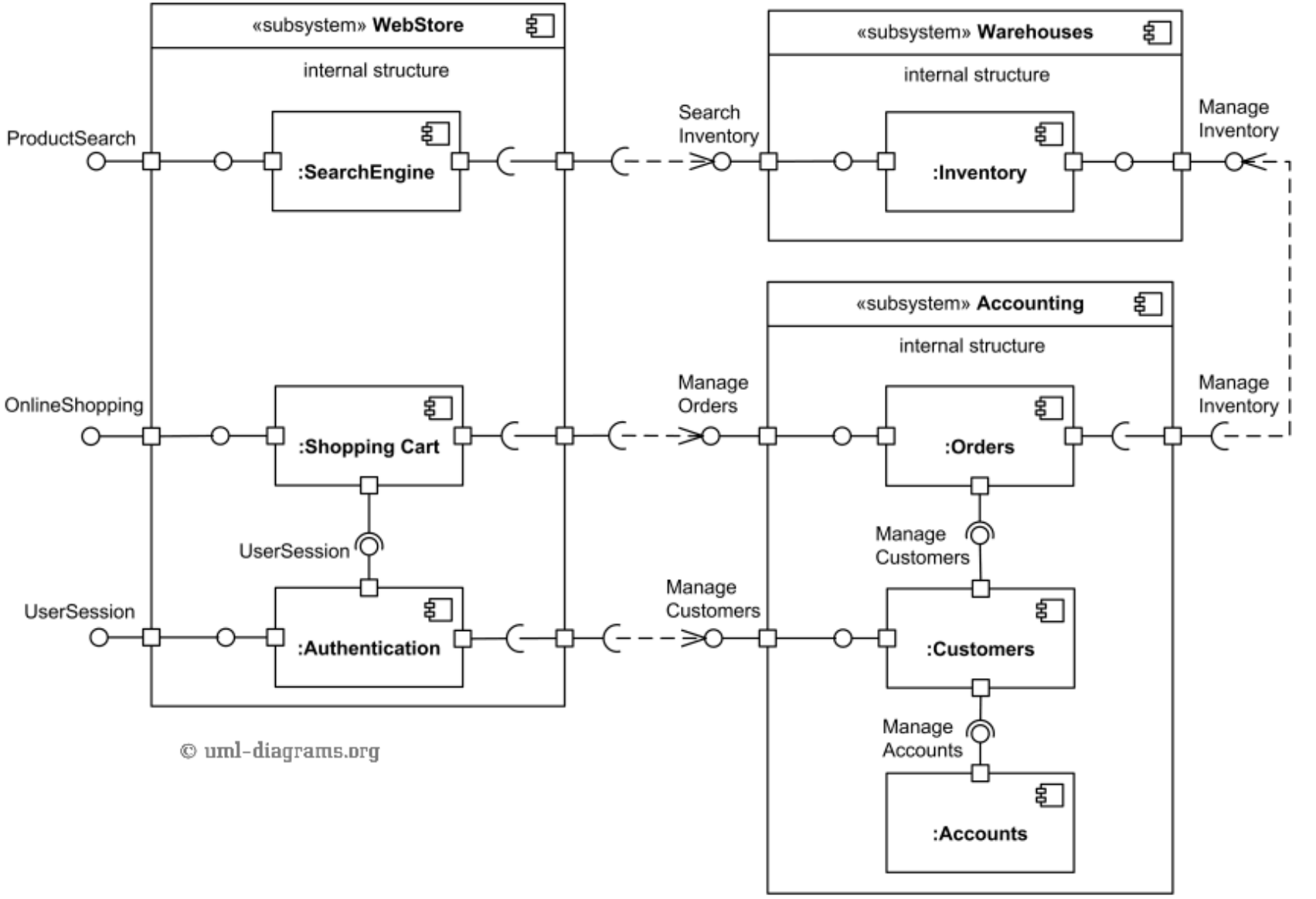
- 构件图除了能表示构件之间的关系之外，还能表示构件的内部结构。(UML2.0)
  - 部分（part）
    - 构成构件的组成部分。
  - 端口（port）
    - 构件内部和外部的边界。一个端口可连接若干个接口。
  - 连接（connect）
    - 连接构件的组成部分；同类之间的关联一样，可以指定连接端名和多重度。



构件图例子

- https://www.uml-diagrams.org/examples/online-shopping-uml-component-diagram-example.html?context=cmp-examples
- An example of UML 2.5 component diagram for online shopping. The diagram shows "white-box" view of the internal structure of three related subsystems - WebStore, Warehouses, and Accounting. In UML «Subsystem» is a standard component stereotype for larger components, usually containing some smaller components.

构件图例子



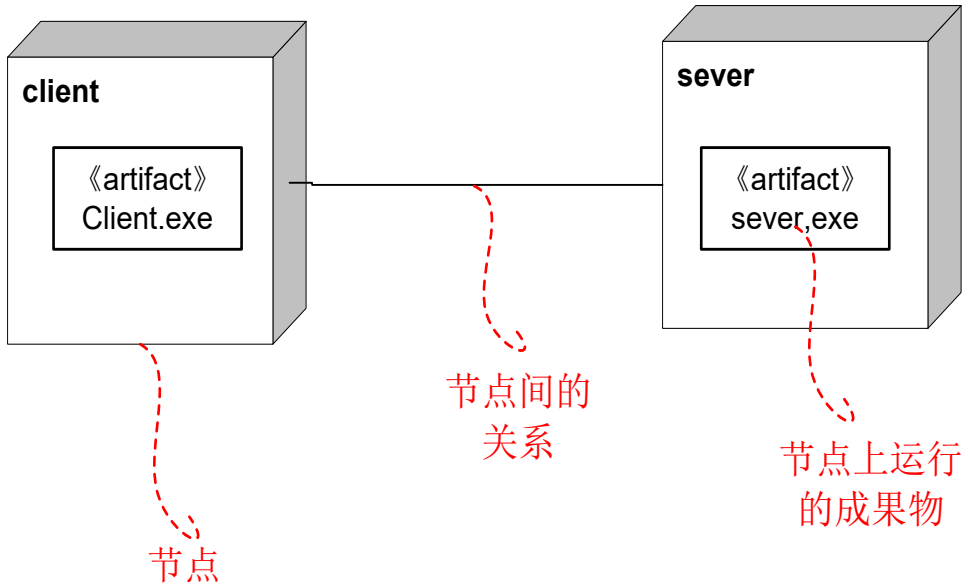
Online shopping UML component diagram example with three related subsystems - WebStore, Warehouses, and Accounting.

12.2构件图-总结

- 构件为可再利用的软件部品。
- 用构件图可以用来描述组成软件的构件之间的关系以及构件的内部结构。
- 构件图是由构件和接口组成的。接口分为提供接口和要求接口两种。
- 一个构件可以具有多个接口。接口中只定义了操作的访问方法，并没有定义操作的具体实现方法。
- 利用构件的接口可方便地实现构件的内部置换。
- 构件之间可以具有依赖关系，类似于类之间的依赖关系，表示的是构件之间的一种使用关系。

12.3部署图-概要

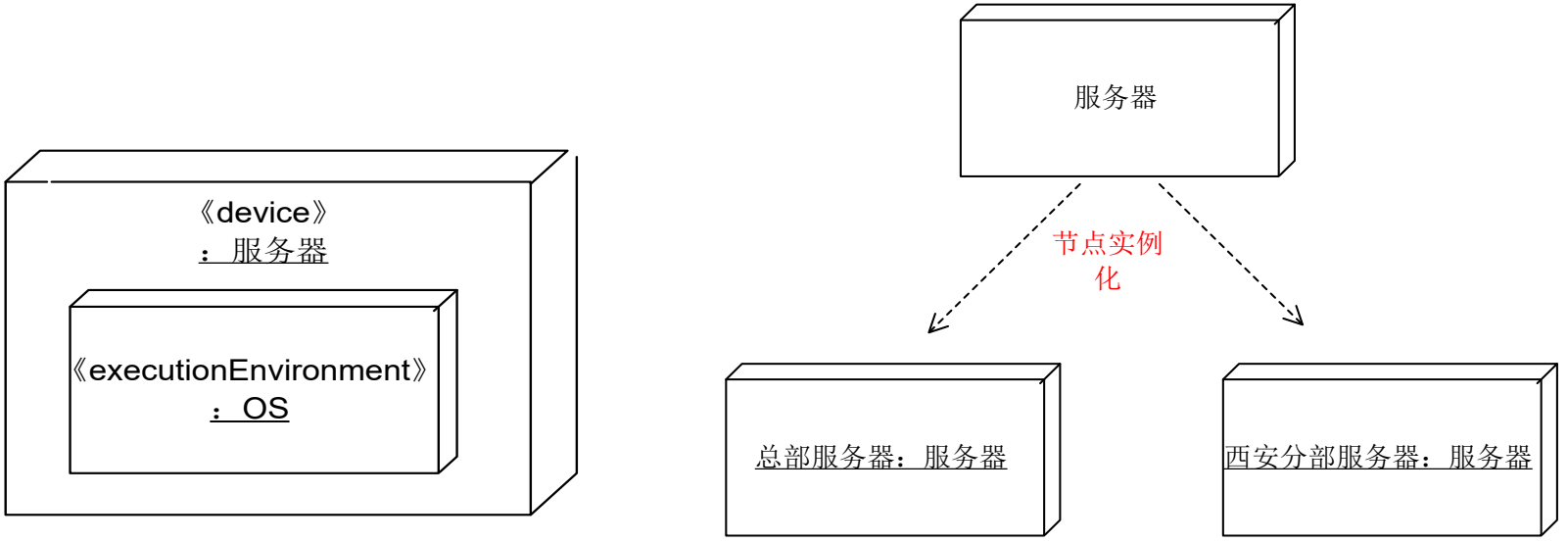
- 构件图描述的是构成系统的软件构件的结构及相互关系。
- 部署图用来描述运行时，部署着系统的物理文件的硬件设备（计算机，打印机）之间的相互关系（通信联接）。
- 部署图可以表现硬件及其内部的运行环境，以及运行环境内部署的软件。
- 部署图的模型元素
  - 节点
  - 节点间的关联



12.3部署图-节点

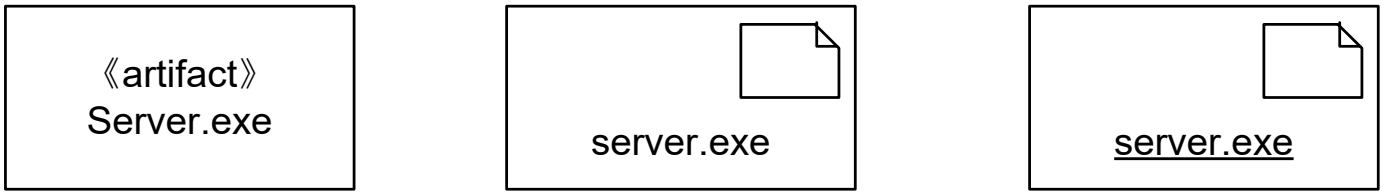
- 部署图中的节点表示的是类似于计算机，打印机之类的具有内存和处理能力的硬件设备，和配置在硬件设备上的类似于操作系统性质软件的运行环境。
- 用立方体表示。当节点是设备时，用构造型《device》，当节点是运行环境时，用构造型《executionEnvironment》标注在节点名的上面。
- 部署图中的节点具有节点类型和节点实例两种。类似于类和对象之间的关系。
  - 节点名下有下划线表示该节点为节点实例。

    节点实例名称：节点类型名

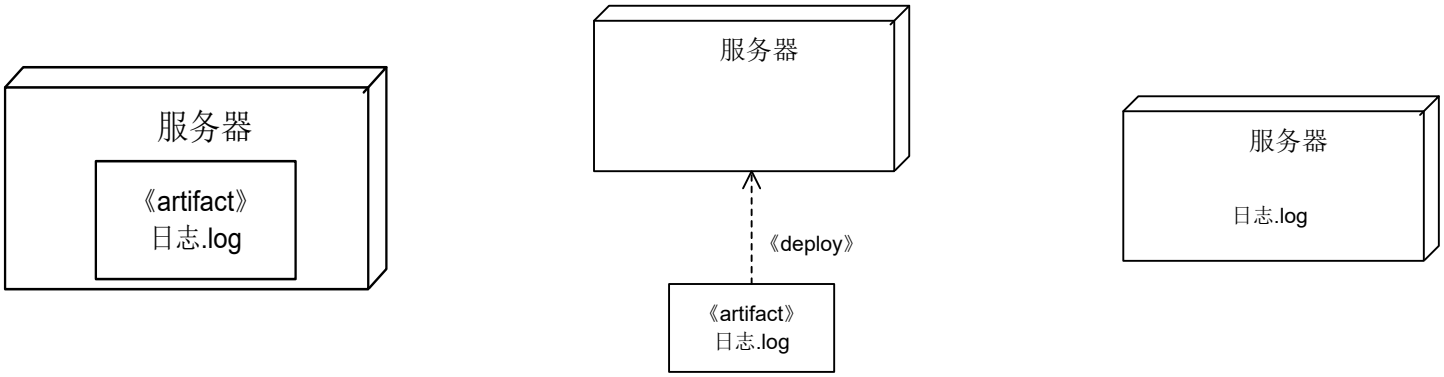


12.3部署图-成果物(artifact)

- 在部署图的节点中还可以指定配置在该节点中的成果物。
  - 成果物为系统所使用的物理文件。成果物可以是源代码文件，执行文件，构件的实现文件，数据库文件，文书等物理文件实体。
- 成果物可以用构造型《artifact》来表示，也可用图标来表示。
- 成果物也具有类型和实例两种形式。

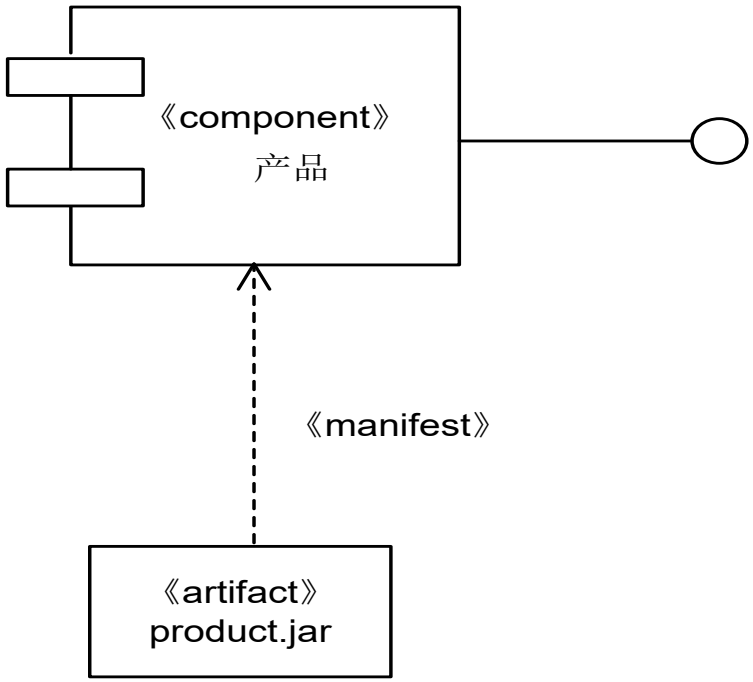


- 成果物和其运行所在的硬件节点之间的关系为部署依赖关系。有多种表示方法：



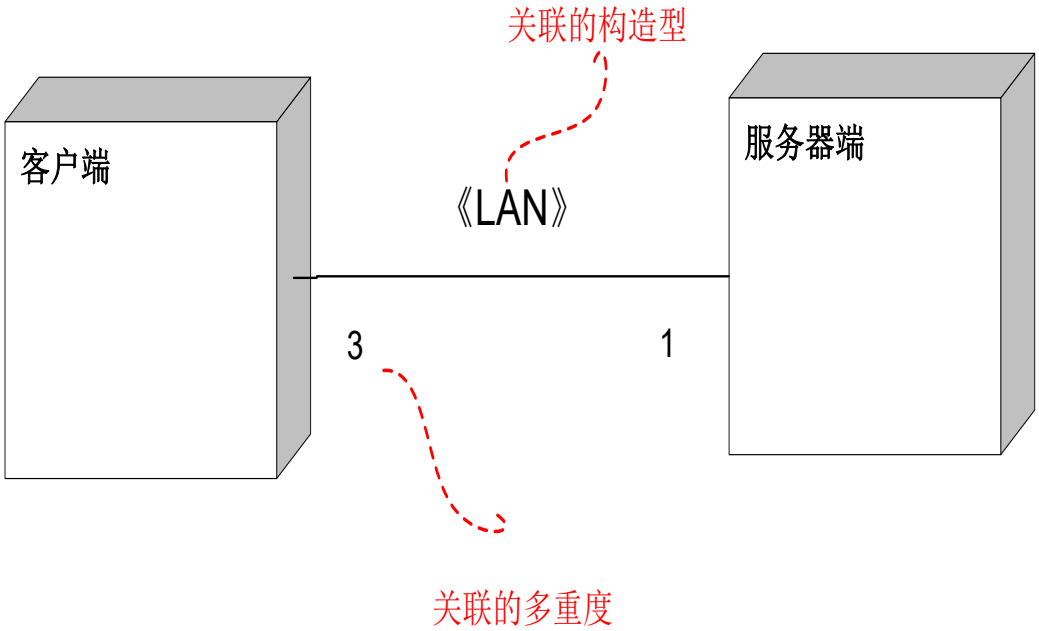
12.3部署图-成果物

- 构件和实现该构件的成果物之间是具有构造型《manifest》的依赖关系。



12.3部署图-节点间的关系

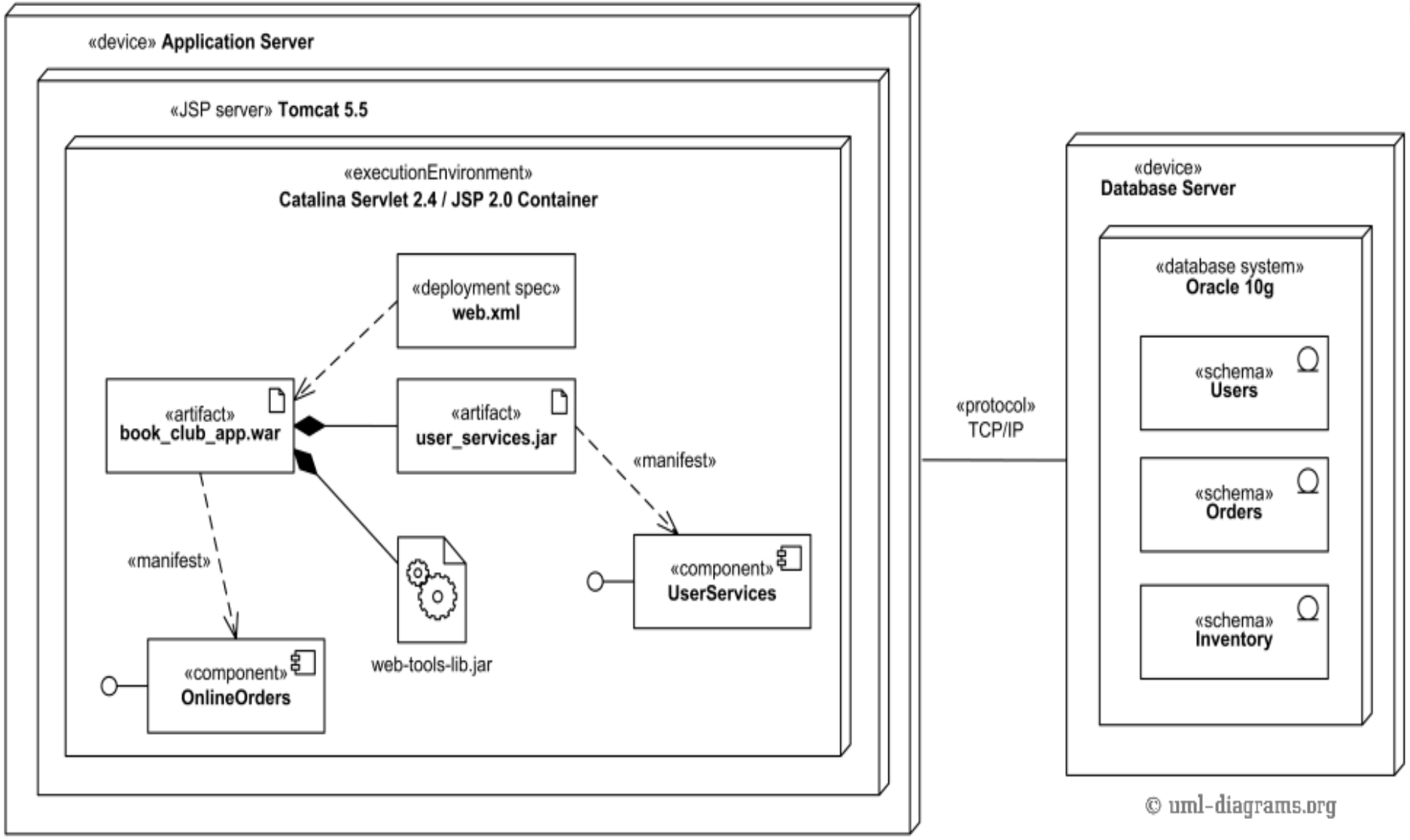
- 部署图中节点和节点之间的关系表示的是节点间的通信连接。
  - 节点间的关系用实线表示。
- 节点之间的关系可以用构造型来表示。
- 节点间的关联可指定多重度。
  - 节点间的多重度关系可用节点实例间的关联来确定。（类似于类图和对象图的关系）



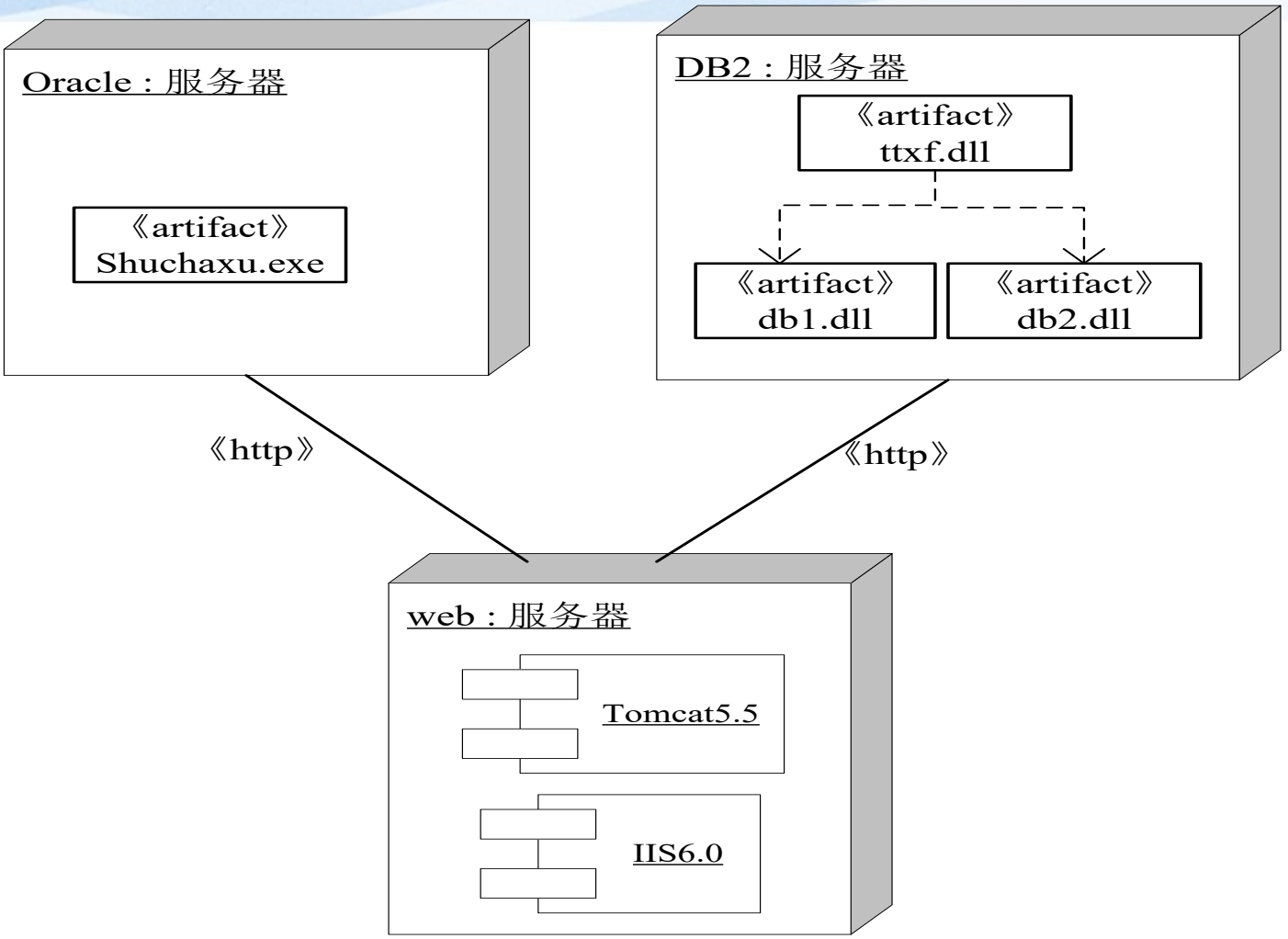
部署图例子

- https://www.uml-diagrams.org/web-application-uml-deployment-diagram-example.html?context=depl-examples
- An example of web application UML deployment diagram. Book club web application artifact book_club_app.war is deployed on Catalina Servlet 2.4 / JSP 2.0 Container which is part of Apache Tomcat 5.5 web server.
- The book_club_app.war artifact manifests (embodies) OnlineOrders component. The artifact contains three other artifacts, one of which manifests UserServices component.
- The Application Server «device» (computer server) has communication path to Database Server «device» (another server).

部署图例子



An example of deployment diagram for J2EE web application.



描述了结点内部署的构件

12.3部署图-总结

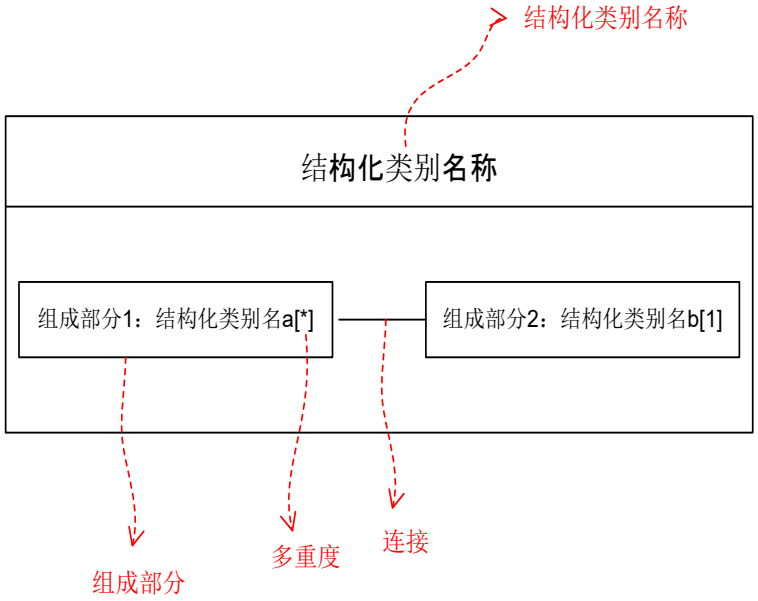
- 构件图描述的是组成系统的软件构件之间的关系，以及软件构件的内部结构。
- 部署图用来描述系统运行时的硬件结构，以及配置在硬件节点上的文件，构件之间的关系。
- 部署图中的节点上部署的是构件或者成果物。
- 构件之间的关系具有依赖关系，类似于类之间的依赖关系。
- 部署图中硬件节点之间关系表示的是组成系统的硬件设备之间的通信连接，用实线表示。可以指定关联的构造型名称和关联的多重度。
- 部署图中的节点分为节点类型和节点实例两种类型。节点名下有下划线的为节点实例。
- 成果物和节点之间是构造型名为《deploy》的依赖关系。实现构件的成果物和构件之间是构造型名为《manifest》的依赖关系。

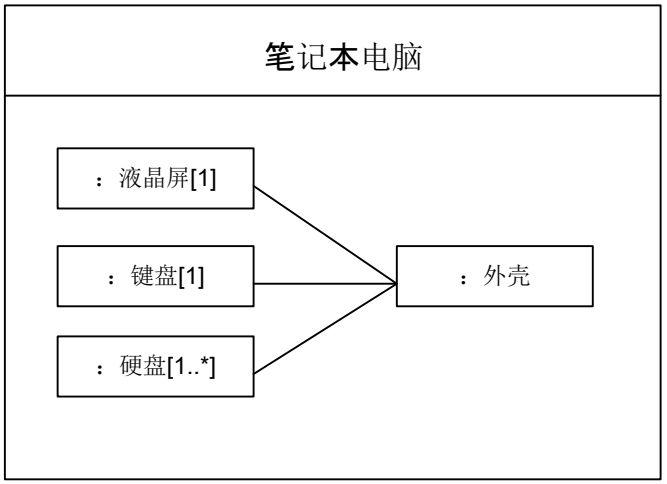
12.4 几种新的建模图形

下面介绍UML2.0中增加的几种新的建模图形（了解）

组合结构图（composite structure diagram）

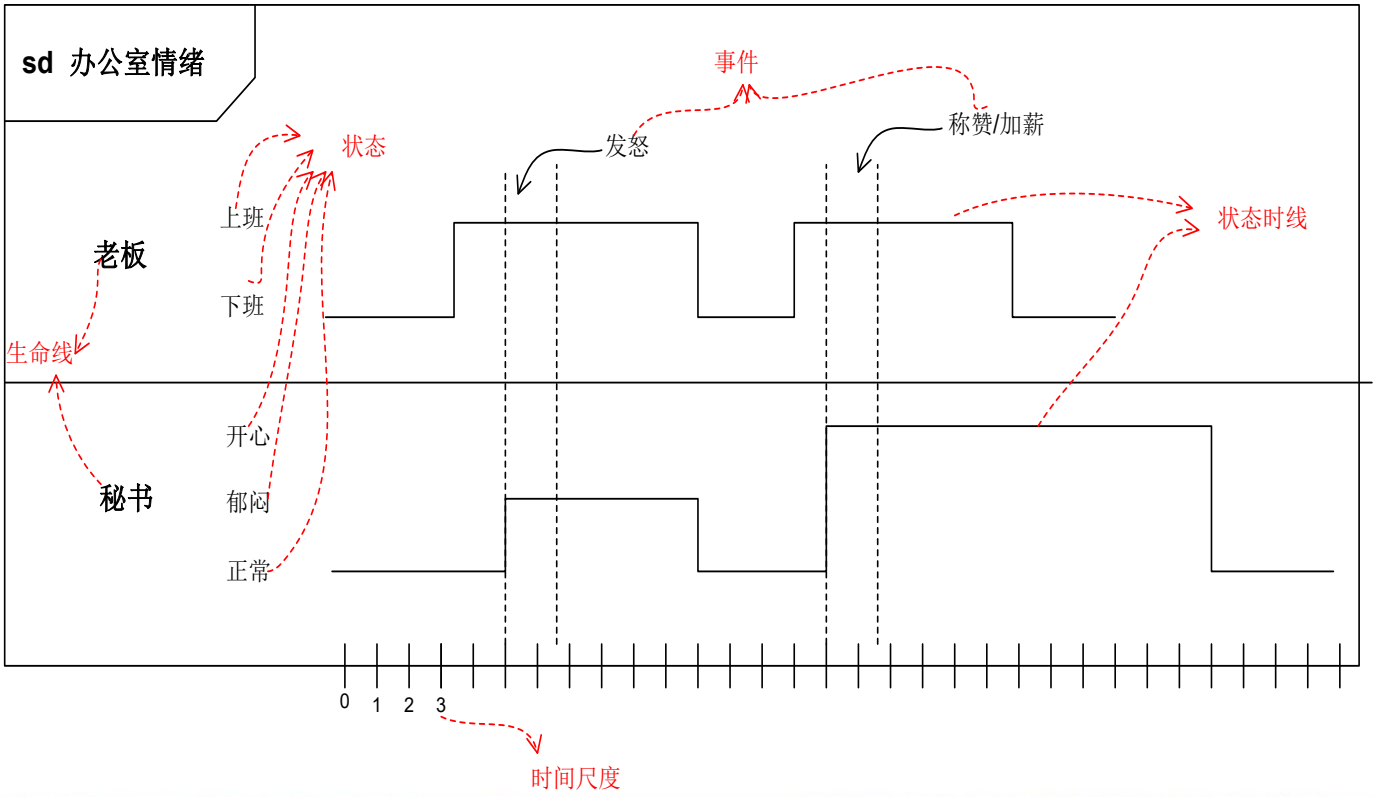
- 组合结构图可以用来详尽描述类的内部结构。
  - 用类图的聚合组合关系也能一定程度地反应类的内部结构，但使用组合结构图能够用一种更容易理解的形式更清楚地表现类的内部结构。
  - 类图主要用来表示类之间的关系。类和它内部结构之间的关系就要由组合结构图来表示。
- 组合结构图由以下元素组成：
  - 结构化类别名
  - 组成部分
  - 连接





时序图

- 表示一个或者一组生命线，随着时间的推移，其状态的变化过程。
  - 与状态图的区别是除了能够表示生命线状态变化之外，还能像顺序图一样能够表示多个生命线之间的消息交互。
- 适合表示时间和状态之间严格意义上的关系。适用于实时系统或者嵌入式系统使用。
- 时序图的组成元素：
  - 生命线
  - 状态，状态时线
  - 事件
  - 时间尺度



交互概览图

◆ 描述多个交互之间的关系的鸟瞰图。用活动图的形式来描述多个交互之间的相互控制关系。

■活动图中的节点是单个的活动，或者是某一个交互序列。交互序列多为顺序图，有时候也可以是通信图。

